Arduino: qué es un programa y cómo hablarle

Lección 1 — 1MAK, SST-INF-01c — Introducción al firmware

18/09/2026

1 La placa Arduino

Nota

Arduino nace en **2005** en Ivrea (Italia), gracias a **Massimo Banzi** y su equipo. El proyecto tuvo mucho éxito. ¿Por qué? Porque hizo **accesible**, a **bajo costo**, algo que antes costaba **miles de euros**. En los primeros años (2005-2010) una placa (*scheda*) Arduino costaba unos **25 euros**. Pocos años después aparecieron en el mercado también versiones chinas **"clonadas"**, más baratas.

Una placa **Arduino** puede **controlar cualquier cosa** que imaginemos: pilotar un dron, controlar la temperatura de un horno, automatizar el riego de una planta. Siempre dentro de los límites de su **capacidad de cálculo** (es más simple que una computadora, pero suficiente para muchísimos proyectos).

2 Hablar con la placa: ¿qué es un programa?

Ejemplo

Si vamos a Francia y hablamos italiano, no nos entienden: tenemos que aprender francés. De la misma manera, si queremos "hablar" con Arduino, tenemos que aprender el **idioma** que usa la placa.

Para que Arduino haga algo, tenemos que aprender el idioma que entiende: un **lenguaje numérico**. La computadora (y la placa Arduino) sabe hacer ***una sola cosa***: **cálculos**. También un **videojuego**, en el fondo, es el resultado de **millones de cálculos**. Nosotros no tenemos que hacer los cálculos en lugar de la máquina. Tenemos que **explicarle, paso a paso**, qué cálculos tiene que hacer ella.

Definición

Un **programa** (*programma*) es una **lista ordenada de instrucciones** (*istruzioni*). Tiene sentido solo si las instrucciones se ejecutan en el **orden correcto**.

Ejemplo

Un entrenador deportivo (en italiano se dice el "mister") prepara un *programa* de entrenamiento: una **secuencia de ejercicios** que se hacen en un **orden preciso**. Si el entrenador no está y un jugador tiene que dirigir el entrenamiento del equipo, no basta con decir "corran, hagan lo

que quieran". Hay que dar **instrucciones precisas**, una **lista ordenada** de cosas que hacer: esto, en la práctica, ya es un programa.
También una **receta de cocina** es un programa: si no se respeta el orden (por ejemplo, poner el huevo antes de hervir el agua), el **resultado no funciona**.
Una **lista de compras**, en cambio, normalmente **no es un programa** en este sentido: comprar primero la carne o primero el queso **no cambia el resultado** final.

2.1 El lenguaje C

Definición

Existen muchísimos **lenguajes de programación** (*linguaggi di programmazione*): C, Python, Java y muchos otros. Nosotros vamos a usar el **C**, un lenguaje que nació en **1972** (Dennis Ritchie, Bell Labs, Estados Unidos). Deriva de un lenguaje anterior llamado **B**. Es uno de los lenguajes **más longevos** y todavía se usa mucho hoy, más de 50 años después.

Nota

El nombre "C": el C deriva del **"B"** de **Ken Thompson** (Bell Labs, 1969–70), que a su vez derivaba del **BCPL** de Martin Richards (mediados de los años 60). Ritchie **amplió el B** y lo llamó primero NB ("new B"), luego "C". El C nació entre **1969 y 1973**; el período más creativo fue **1972**. Con el tiempo, el C tuvo varias **revisiones**, entre ellas una versión normalizada conocida como **C99**.

Atención

Un lenguaje de programación tiene **reglas rígidas**: la sintaxis (*sintassi*). En un idioma humano entendemos el sentido aunque haya algún error. La computadora, en cambio, **no interpreta**: o el programa está escrito de forma **perfectamente correcta**, o **no funciona para nada**. No hay espacio para la aproximación. Incluso olvidar **una sola coma** puede bastar para que el programa falle.

Nota

Las herramientas de inteligencia artificial conversacional (los llamados **LLM**, como ChatGPT y similares) sí son capaces de "interpretar" pedidos escritos de forma **imprecisa** o con errores: adivinan el sentido. Nosotros, cuando escribimos programas en C, **no tenemos este margen**: tenemos que escribir de forma **correcta y precisa**.

3 El experimento del binario

Con dos voluntarios se establece un **código** (*codice*): levantar el **brazo derecho** significa un mensaje, el **brazo izquierdo** otro, los dos abajo un tercero, los dos arriba un cuarto. Con solo **dos señales** (brazo arriba/abajo), multiplicadas por dos brazos, se pueden comunicar varias **informaciones distintas**.

Definición

Este es el principio del **binario** (*binario*): dar un significado a **solo dos símbolos** (0 y 1, apagado y encendido). Con **1 lamparita**: 2 mensajes posibles. Con **2 lamparitas**: 4 **combinaciones** (las dos apagadas, solo la primera encendida, solo la segunda encendida, las dos encendidas).

Ejemplo

El **monitor** de la computadora está hecho de **píxeles**. Cada píxel está compuesto por **3 subpíxeles** (rojo, verde, azul: **RGB**). Cada subpíxel tiene **256 niveles** de intensidad posibles, representados con **8 bits**. Un monitor **Full HD** (1920×1080 píxeles) tiene casi 2 millones de píxeles. Cada píxel necesita **24 bits** (3 canales × 8 bits) para ser descrito: casi **50 millones** de bits para una sola imagen. Si el monitor actualiza la imagen **120 veces por segundo** (120 fps), se necesitan casi **6 mil millones de bits** por segundo solo para mostrar las imágenes en la pantalla.

Nota

Hacer estos cálculos "a mano", bit por bit, sería **imposible**. Un lenguaje como el C nos permite trabajar a un **nivel más alto**, sin manejar directamente cada bit. Pero entender **lo que pasa** "por debajo" sigue siendo fundamental para programar bien.

4 Qué recordar de esta lección

- **Arduino** (2005, Massimo Banzi, Ivrea) es una **placa electrónica programable** para **automatizar tareas**.
- Un **programa** es una lista ordenada de instrucciones: **el orden** decide si el programa funciona correctamente.
- Vamos a usar el lenguaje **C** (1972), uno de los lenguajes de programación **más longevos**.
- La computadora **no tolera** los **errores de sintaxis**: un programa o está escrito correctamente, o no funciona.
- El **binario** (0/1) es la forma en que la máquina representa **toda la información**, también las **imágenes en la pantalla** (ejemplo del monitor: **millones de bits** para cada fotograma).

Ejemplo

Tarea para la próxima clase: intenta escribir, en **palabras simples**, la "receta" (el programa) para **encender y apagar un LED** cada segundo. Antes de escribirla en código, piensa en los **pasos en el orden correcto**.

5 Glosario: palabras en italiano que se usan en clase

Italiano	**Español**
scheda	placa
programma	programa
istruzione	instrucción
lista ordinata	lista ordenada
linguaggio di programmazione	lenguaje de programación
sintassi	sintaxis
calcolo	cálculo
codice	código
binario	binario
bit	bit
lampadina	lamparita / bombilla
acceso / spento	encendido / apagado
ricetta	receta
allenatore (mister)	entrenador
schermo	pantalla